



Trabalho avaliativo

Pilhas e filas em C: projeto com tema livre

Professor: Reinaldo Cotrim

Valor: 10,0 pontos

Equipes: até 3 integrantes

Linguagem: C

Entrega: data a definir

Apresentação: data a definir

1. Proposta e objetivo

Cada equipe deverá desenvolver uma aplicação com **tema de sua escolha**, utilizando obrigatoriamente **uma pilha e uma fila encadeadas**, com nós alocados dinamicamente. As duas estruturas devem participar do funcionamento do mesmo programa.

O objetivo é aplicar as regras **LIFO** e **FIFO**, organizar os dados e demonstrar como os campos de controle e as ligações entre os nós mudam durante as operações.

2. Definição do tema

Apresente uma proposta com:

- Nome do projeto, integrantes e problema que o programa pretende resolver.
- Principais funcionalidades e informações armazenadas nos nós.
- Uso da pilha e justificativa para a ordem **último a entrar, primeiro a sair**.
- Uso da fila e justificativa para a ordem **primeiro a entrar, primeiro a sair**.

O tema é livre. Jogos, simulações, atendimento e processamento de tarefas são possibilidades. A escolha deverá justificar o uso de cada estrutura; inserir uma pilha ou fila sem função no sistema não atende à proposta.

3. Requisitos técnicos obrigatórios

1. Implementar os nós e as operações em C, utilizando **struct** e encadeamento por ponteiros. Os registros devem conter dados relacionados ao tema.
2. Definir uma **estrutura Pilha**, com o campo **topo**, e uma **estrutura Fila**, com os campos **inicio** e **fim**, separadas dos nós.
3. Implementar, para ambas: inicialização, inserção, remoção, consulta do próximo elemento sem removê-lo, verificação de vazio e limpeza.
4. Oferecer um menu que permita executar e demonstrar as funcionalidades. Uma interface de terminal é suficiente.
5. Tratar entradas inválidas, consultas e remoções em estruturas vazias e falhas de alocação. Liberar os nós retirados e os restantes ao encerrar.

Os tipos de nós da pilha e da fila podem ser diferentes. O uso de interface gráfica não é obrigatório nem constitui critério de pontuação.

4. Organização e funcionamento

Estruturas de controle

O campo **topo** pertence à estrutura **Pilha**. Na remoção, ele deve passar a indicar o próximo nó. Quando não houver elementos, deve ser **NULL**.

Os campos **inicio** e **fim** pertencem à estrutura **Fila**. A inserção ocorre no fim e a remoção no início. Ao retirar o único elemento, **ambos devem ficar iguais a NULL**.

Organize o programa em funções com responsabilidades claras. Não utilize uma biblioteca pronta para substituir a implementação das estruturas avaliadas.

5. Testes que deverão ser demonstrados

Para **cada estrutura**, prepare uma sequência de execução que comprove:

1. Consulta e remoção na estrutura vazia, com mensagem ou indicação de falha.
2. Inserção de pelo menos três elementos e verificação da ordem de saída.
3. Consulta do próximo elemento sem alterar o conteúdo ou a ordem.
4. Remoção do único elemento e conferência dos campos de controle.
5. Nova inserção após esvaziar completamente a estrutura.
6. Encerramento do programa com elementos pendentes e limpeza correspondente.

6. Entregas

1. **Código-fonte completo:** arquivos **.c** e, se utilizados, **.h**, com nomes claros e comentários que expliquem decisões relevantes.
2. **Instruções de execução:** arquivo **LEIA-ME** com integrantes, descrição do projeto, comando de compilação, forma de execução e exemplo de uso.